Función real de variable real: dominio y rango

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Función real de variable real

Una **función** f: A → B asigna a cada x del dominio **exactamente una** imagen y. El **criterio de la recta vertical** detecta funciones: ninguna recta vertical puede cortar la gráfica dos veces.

Dominio (valores permitidos de x):

- Polinomios: todos los reales.
- Denominadores: distinto de cero. f(x) = 1/(x − 3): x ≠ 3.
- Raíces cuadradas: radicando ≥ 0. g(x) = √(x − 5): x ≥ 5.

Ejemplo: dominio de f(x) = √(2x − 6) → 2x − 6 ≥ 0 → **x ≥ 3**.

Practica: 1) Dominio de f(x) = 2x + 1. 2) Dominio de 1/(x + 5). 3) Dominio de √(4 − x). 4) ¿Cuál es el rango de f(x) = x + 1 (todos los reales)?